# graph_screen: pantalla del Grafo

Es la pantalla de inicio del editor y el punto desde el que se llega al resto de la app. Aquí se dibuja el grafo con el dedo. Un grafo se compone de **nodos** (círculos) y **aristas** (líneas o flechas entre nodos). Cada arista tiene un **peso** (un número) y puede ser **dirigida** (flecha de un solo sentido) o **no dirigida** (funciona en ambos sentidos, sin flecha).

## 1. Elementos de la pantalla

| Elemento | Dónde está | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Lienzo | Zona central | Aquí se crean y mueven nodos y aristas. |
| Flecha de deshacer | Barra superior | Revierte el último cambio (hasta 20 pasos). En gris si no hay nada que deshacer. |
| Icono de escoba con papelera | Barra superior | Limpia el grafo: elimina todos los nodos y aristas. |
| Icono de guardar | Barra superior | Guarda el grafo en el teléfono con un nombre. |
| Icono de carpeta | Barra superior | Lista los grafos guardados para abrirlos o eliminarlos. |
| Icono de burbuja de chat | Barra superior | Abre el Asistente de IA (chat_screen). |
| Botón M[x] | Abajo a la derecha | Abre la Matriz de adyacencia (matrix_screen). |
| Botón de bandera | Encima del botón M[x] | Abre la Asignación húngara (assignment_screen). |

## 2. Nodos

### Crear un nodo

1. Toca un espacio vacío del lienzo.
2. El nodo aparece con un nombre automático: A, B, C ... Z, luego AA, AB y así sucesivamente.

No se puede crear un nodo demasiado cerca de otro. En ese caso la app muestra "No se puede crear un nodo tan cerca de otro" y no se crea nada: basta con tocar en un lugar más alejado.

### Renombrar o cambiar el color

1. Toca un nodo. Se abre la ventana "Editar nodo".
2. En la pestaña **Nombre** escribe el nuevo nombre; en la pestaña **Color** elige un color.
3. Pulsa **Guardar** para aplicar o **Cancelar** para descartar.

### Mover un nodo

1. Mantén presionado el nodo unos medio segundo. El teléfono da una pequeña vibración.
2. Sin soltar, arrástralo a la nueva posición y suéltalo.

Un nodo no se puede soltar demasiado cerca de otro. La app muestra "No se puede mover un nodo tan cerca de otro" y el nodo se queda donde estaba.

### Eliminar un nodo

Toca dos veces el nodo. Se eliminan también todas las aristas conectadas a él.

## 3. Aristas (conexiones)

### Crear una arista paso a paso

1. Presiona el nodo de origen.
2. Sin soltar, arrastra hasta el nodo de destino. Mientras arrastras, una línea azul sigue tu dedo.
3. Suelta sobre el nodo de destino. Se abre la ventana "Establecer peso".
4. Elige el tipo: **Dirigida** (una flecha de un solo sentido, opción por defecto) o **No dirigida** (sin flecha, funciona en ambos sentidos).
5. Escribe el peso. Se aceptan decimales y números negativos (por ejemplo 6.54 o -2). Si el texto no es un número válido no pasa nada y la ventana permanece abierta.
6. Pulsa **Guardar** para crear la arista o **Cancelar** para abortar.

### Bucle (arista de un nodo hacia sí mismo)

Arrastra desde un nodo y suéltalo sobre ese mismo nodo. El resto del proceso es igual. El bucle se dibuja como un pequeño anillo junto al nodo, en color morado.

### Reglas y casos especiales

| Situación | Qué ocurre |
|---|---|
| Ya existe una arista con el mismo origen y destino | La app dice "Ya existe una arista entre estos nodos" y no crea otra. |
| Existe una arista no dirigida entre dos nodos y quieres otra en sentido opuesto | No se permite añadir otra arista entre esos nodos. |
| Existe una arista dirigida en sentido opuesto y creas una no dirigida | La arista anterior se reemplaza por la única arista no dirigida. |
| Escribes un peso que no es un número | No pasa nada; la ventana sigue abierta. |
| Quieres cambiar el peso de una arista | No se puede editar: elimina la arista y créala de nuevo. |

### Eliminar una arista

Toca dos veces la arista. Solo se elimina esa arista; los nodos se conservan.

## 4. Cómo se dibuja el grafo

| Elemento visual | Significado |
|---|---|
| Número junto a la arista | Peso de la arista. |
| Punta de flecha | Arista dirigida. |
| Sin punta de flecha | Arista no dirigida. |
| Naranja | Aristas que apuntan hacia la derecha. |

| Elemento visual | Significado |
|---|---|
| Cian | Aristas que apuntan hacia la izquierda. |
| Morado | Bucles (autoaristas). |
| Verde | Aristas que forman parte de la solución húngara. |
| Línea azul | Arista en creación, sigue tu dedo mientras arrastras. |

Si dos aristas conectan el mismo par de nodos en sentidos opuestos, se dibujan una al lado de la otra para que no se superpongan.

## 5. Deshacer, limpiar, guardar y abrir

### Deshacer

La flecha de la barra superior revierte el último cambio, hasta 20 pasos. Algunas acciones, como editar un nodo o reemplazar una arista opuesta, pueden necesitar más de una pulsación para deshacerse por completo.

### Limpiar el grafo

El icono de escoba con papelera elimina todos los nodos y aristas. Se puede deshacer con la flecha.

### Guardar un grafo

El icono de guardar pide un nombre y almacena el grafo en el teléfono. Si ya existe un grafo guardado con ese nombre, la app pregunta "¿Reemplazar el guardado existente?".

### Abrir un grafo

- El icono de carpeta lista tus grafos guardados.
- Toca un nombre para cargarlo. Esto reemplaza el grafo en pantalla y se puede deshacer.
- Toca el icono de papelera junto a un nombre para eliminar ese grafo guardado de forma permanente. Esto no cambia el grafo que está en pantalla.

## 6. Ejemplo completo

Construir un grafo de tres nodos con una arista dirigida y una no dirigida:

1. Toca tres lugares separados del lienzo: aparecen los nodos A, B y C.
2. Arrastra de A a B, suelta, elige **Dirigida**, escribe 3 y pulsa **Guardar**. Aparece una flecha de A hacia B con el número 3.
3. Arrastra de B a C, suelta, elige **No dirigida**, escribe 2 y pulsa **Guardar**. Aparece una línea sin flecha entre B y C con el número 2.
4. Intenta crear otra arista de C a B: la app no lo permite porque ya hay una no dirigida entre ellos.
5. Pulsa el botón **M[x]** para ver la matriz de este grafo.

## 7. Limitaciones actuales

- No se puede editar el peso de una arista existente (hay que eliminarla y recrearla).
- No se permiten varias aristas con el mismo origen y destino.